

SOAL OSN-K
MATEMATIKA SMA
OLIMPIADE SAINS NASIONAL
TINGKAT KOTA/KABUPATEN
Tahun 2025



Diunduh dari:
www.m4th-lab.net

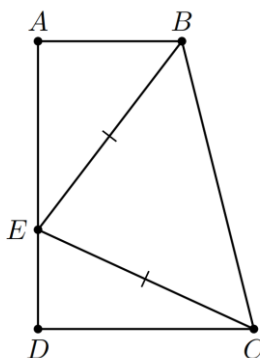
Tunggu pembahasannya di
Channel Youtube :

M4TH-LAB

A. Kemampuan Dasar

Terdiri dari 10 soal isian singkat. Setiap soal dijawab dengan menuliskan **jawaban akhirnya** saja dan dipastikan merupakan **bilangan bulat**. Soal yang dijawab benar bernilai 2 poin, sedangkan soal yang dijawab salah atau tidak dijawab bernilai 0 poin.

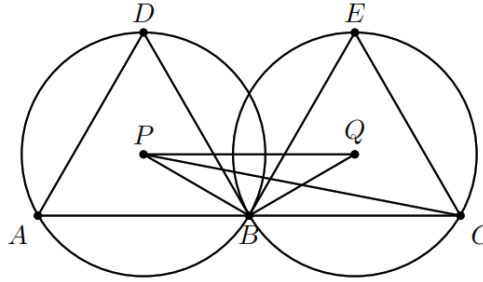
1. Diketahui $n^2 + 4n + 3 = 16m$. Banyak bilangan bulat n di mana $1 \leq n \leq 110$ dan m bilangan bulat adalah
2. Bilangan bulat positif terkecil n sehingga $n!$ habis dibagi 1430 adalah
3. Perhatikan gambar berikut.



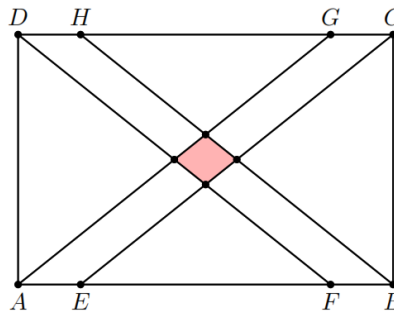
Diketahui $ABCD$ adalah sebuah trapesium dengan $AB \parallel CD$ dan $\angle ADC = 90^\circ$. Titik E pada ruas garis AD sehingga $BE = EC$. Jika $AB = 22$, $CD = 27$, dan $BC = 25\sqrt{2}$, maka panjang AE adalah

4. Banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ yang memuat himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ atau $\{4, 5, 6\}$ adalah
5. Afif menuliskan sembilan bilangan bulat positif berbeda yang lebih kecil dari 18. Ia memastikan bahwa penjumlahan dua bilangan manapun di antara sembilan bilangan tersebut tidak sama dengan 18. Bilangan positif yang pasti ditulis Afif adalah
6. Koefisien suku x^2 dari penjabaran $(x + 3)^n$ adalah $81k$ untuk suatu bilangan asli k . Bilangan asli k terkecil yang memenuhi syarat tersebut adalah

7. Perhatikan gambar berikut. Diketahui dua segitiga sama sisi ABD dan BCE dengan panjang sisi yang sama dan titik A , B , dan C kolinear. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik pusat lingkaran luar segitiga ABD dan titik pusat lingkaran luar segitiga BCE . Jika luas lingkaran luar segitiga BPC adalah 126, maka luas lingkaran luar segitiga BPQ adalah



8. Perhatikan gambar berikut.



Diketahui persegi panjang $ABCD$ dengan titik E , F pada AB dan G , H pada DC sehingga $AF = BE = CH = DG = 54$. Jika $AB = 68$ dan $AD = 27$, maka luas daerah yang dibatasi oleh AG , CE , BH , dan DF adalah

9. Diketahui polinomial $P(5^b + 1) = 5^{5b} + 4$ untuk semua bilangan asli b . Nilai $P(3)$ adalah
10. Banyaknya bilangan bulat m sehingga memenuhi persamaan kuadrat $x^2 + mx + 37 = m$ tidak mempunyai akar real adalah

B. Kemampuan Lanjutan

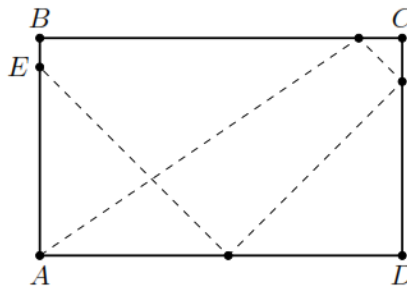
Terdiri dari 10 soal isian singkat. Setiap soal dijawab dengan menuliskan **jawaban akhirnya saja** dan dipastikan merupakan **bilangan bulat**. Soal yang dijawab benar bernilai 4 poin, soal yang dijawab salah bernilai -1 poin, dan soal yang tidak dijawab bernilai 0 poin.

11. Jika $FPB(1 + 2 + \dots + n, 1^2 + 2^2 + \dots + n^2) < 100$, maka nilai maksimum dari n adalah
12. Diketahui sebuah lingkaran pusat titik O dan jari-jari 65. Titik A, B, C merupakan tiga titik berbeda pada lingkaran tersebut dan titik-titik D, E, F berturut-turut merupakan titik tengah BC, CA, AB . Jika dua ruas garis OD, OE, OF memiliki panjang 25 dan 39, maka panjang ruas garis yang ketiga adalah
13. Digit-digit dari bilangan $6, 7, 8, \dots, n$ dituliskan dari kiri ke kanan membentuk suatu bilangan baru k . Nilai n terkecil sehingga k habis dibagi 7 adalah
14. Misalkan x, y dan z bilangan real positif dengan

$$\frac{1}{1+x+y} + \frac{1}{1+y+z} + \frac{1}{1+z+x} = \frac{1}{4}$$

Jika nilai minimum dari $3x + 5y + 6z$ adalah $A\sqrt{2} + B$ dengan A dan B bilangan asli, maka nilai dari $A + B$ adalah

15. Banyak bilangan bulat berbeda pada barisan $\left\lfloor \frac{579}{1} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{579}{3} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{579}{5} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{579}{579} \right\rfloor$ adalah
16. Diketahui persegi panjang $ABCD$ dan E suatu titik pada sisi AB . Suatu benda bergerak dari titik A dan berturut-turut menyentuh sisi BC, CD, AD dan sampai titik E . Berikut diberikan sebuah contoh lintasan dari benda tersebut.



Jika diketahui $AB = 60$, $AD = 85$, dan jarak terpendek yang ditempuh oleh benda tersebut adalah $170\sqrt{2}$, maka panjang AE adalah

17. Banyaknya pemetaan $f: \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ yang memenuhi persamaan $f(f(x)) = f(x)$ untuk setiap $x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ adalah
18. Suatu percobaan mengundi suatu dadu beberapa kali dan percobaan berhenti setelah muncul mata dadu 5 sebanyak dua kali. Banyaknya kemungkinan percobaan pada pengundian ke-5 atau sebelumnya adalah
19. Hasil penjumlahan semua bilangan asli n sehingga sistem persamaan
- $$nx + y = 85$$
- $$2x + (n + 1)y = 30$$
- Memiliki solusi bilangan bulat (x, y) adalah
20. Sebuah tabel terdiri atas dua baris dan 29 kolom. Tiap petak dicat hitam atau putih dengan aturan:
- Dua kolom bersebelahan tidak memiliki jumlah petak hitam yang sama
 - Dua bujur sangkar 2×2 yang tumpang tindih pada satu kolom tidak boleh memiliki jumlah petak hitam yang sama.
- Banyaknya cara pewarnaan papan yang memenuhi aturan tersebut adalah

Kunci Jawaban:

- | | |
|--------|----------------|
| 1. 27 | 11. 23 |
| 2. 13 | 12. 33 atau 36 |
| 3. 21 | 13. 15 |
| 4. 18 | 14. 61 |
| 5. 9 | 15. 33 |
| 6. 15 | 16. 50 |
| 7. 18 | 17. 196 |
| 8. 49 | 18. 586 |
| 9. 36 | 19. 24 |
| 10. 25 | 20. 5120 |

Video pembahasan bisa di pelajari di Channel YouTube M4th-lab
<https://youtube.com/m4thlab>)

Tips Persiapan Menghadapi OSN-K

Halo teman-teman pejuang OSN! Kalau kamu lagi bersiap-siap buat menghadapi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K) khususnya cabang Matematika, saya punya beberapa tips sederhana tapi ampuh yang bisa kamu ikuti.

1. Pahami Pola Soal OSN-K

Beda lomba, beda karakter soal. Soal-soal OSN-K itu lebih ke menguji cara berpikir logis dan kreatif. Jadi, pastikan kamu paham tipe-tipe soal yang sering muncul.

2. Jangan Terjebak Hafalan, Fokus ke Pemahaman Konsep

OSN itu bukan ujian yang ngandelin hafalan. Kamu harus ngerti konsep dasar seperti himpunan, teori bilangan, logika, aljabar, kombinatorika, sampai geometri. Kalau ngerti konsep, soal sesulit apapun bisa kamu dekati dengan tenang.

3. Latihan dari Soal-Soal yang Pernah Diujikan

Nah, ini yang paling penting. Cara paling efektif biar nggak kaget waktu lomba adalah latihan dari soal-soal OSN tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena pola, tingkat kesulitan, bahkan jebakan-jebakan dalam soal biasanya nggak jauh beda tiap tahun.

📖 Kalau kamu belum punya kumpulan soal OSN-K yang lengkap dan terstruktur, saya sudah susun buku khusus soal-soal Olimpiade Matematika tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K) dan juga tingkat Provinsi lengkap dengan pembahasannya.



Buku ini saya susun berdasarkan soal-soal resmi yang pernah diujikan (mulai dari tahun 2002), dilengkapi penjelasan langkah demi langkah supaya kamu nggak cuma bisa jawab, tapi juga paham logika di balik setiap soal.

👉 Kalau kamu serius mau siap tempur di OSN-K, **buku ini wajib kamu punya.**

Buku ini bisa kamu beli melalui **Shopee**. Pastikan beli yang original dari penulisnya langsung di toko **m4thlab_store** (https://shopee.co.id/m4thlab_store) **Stok terbatas!**

💡 Ingat, persiapan yang baik bukan soal seberapa banyak materi kamu hafal, tapi seberapa cerdas kamu melatih pola pikirmu.

Semangat berlatih, semoga kamu jadi salah satu wakil terbaik dari sekolah dan daerahmu di OSN-K nanti!